EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

# La norme $P \mapsto \max |P(a_k)|$ sur $\mathbb{R}_n[X]$

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts. Sur $E_n = \mathbb{R}_n[X]$, on pose $N(P) = \max_{0 \leqslant k \leqslant n} |P(a_k)|$. Vérifier que $N$ est une norme sur $E_n$.